Gramáticas y autómatas

Gramáticas regulares y autómatas finitos describen los mismos lenguajes.

Nuria Rodríguez Barroso

Lineales por la derecha y por la izquierda

Por la derecha

$$A \to uB \quad \text{o} \quad A \to u$$

La variable, si aparece, queda al final.

Por la izquierda

$$A \to Bu \quad \text{o} \quad A \to u$$

La variable, si aparece, queda al principio.

Lineales por la derecha y por la izquierda

Por la derecha

$$A \to uB \quad \text{o} \quad A \to u$$

La variable, si aparece, queda al final.

Por la izquierda

$$A \to Bu \quad \text{o} \quad A \to u$$

La variable, si aparece, queda al principio.

> En ambos casos $u \in T^*$: puede contener varios terminales o ser ε.

Lineales por la derecha y por la izquierda

Por la derecha

$$A \to uB \quad \text{o} \quad A \to u$$

La variable, si aparece, queda al final.

Por la izquierda

$$A \to Bu \quad \text{o} \quad A \to u$$

La variable, si aparece, queda al principio.

> En ambos casos $u \in T^*$: puede contener varios terminales o ser ε.

Cada gramática mantiene una misma orientación en todas sus producciones.

El mismo lenguaje en dos gramáticas

Gramática derecha

$$S \to 0A \qquad A \to 10A \mid \varepsilon$$

Gramática izquierda

$$S \to S10 \mid 0$$

El mismo lenguaje en dos gramáticas

Gramática derecha

$$S \to 0A \qquad A \to 10A \mid \varepsilon$$

$$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 010A \Rightarrow 010$$

Gramática izquierda

$$S \to S10 \mid 0$$

El mismo lenguaje en dos gramáticas

Gramática derecha

$$S \to 0A \qquad A \to 10A \mid \varepsilon$$

$$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 010A \Rightarrow 010$$

Gramática izquierda

$$S \to S10 \mid 0$$

$$S \Rightarrow S10 \Rightarrow 010$$

El mismo lenguaje en dos gramáticas

Gramática derecha

$$S \to 0A \qquad A \to 10A \mid \varepsilon$$

$$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 010A \Rightarrow 010$$

Gramática izquierda

$$S \to S10 \mid 0$$

$$S \Rightarrow S10 \Rightarrow 010$$

$$L = \{0, 010, 01010, \ldots\} = L\big(0(10)^*\big)$$

Gramática derecha a AFND-ε: construcción

Partimos de $G = (V, T, P, S)$ y construimos $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$.

Gramática derecha a AFND-ε: construcción

Partimos de $G = (V, T, P, S)$ y construimos $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$.

Estados (Q). Incluimos $[S]$ y los restos $[\alpha]$ de cada $A \to u\alpha \in P$, con $u \in T^*$.

Gramática derecha a AFND-ε: construcción

Partimos de $G = (V, T, P, S)$ y construimos $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$.

Estados (Q). Incluimos $[S]$ y los restos $[\alpha]$ de cada $A \to u\alpha \in P$, con $u \in T^*$.

Transiciones nulas (δ). Elegimos una producción:
$\delta([A], \varepsilon) = \{[\alpha] : A \to \alpha \in P\}$.

Gramática derecha a AFND-ε: construcción

Partimos de $G = (V, T, P, S)$ y construimos $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$.

Estados (Q). Incluimos $[S]$ y los restos $[\alpha]$ de cada $A \to u\alpha \in P$, con $u \in T^*$.

Transiciones nulas (δ). Elegimos una producción:
$\delta([A], \varepsilon) = \{[\alpha] : A \to \alpha \in P\}$.

Lectura de terminales (δ). Para $a \in T$:
$\delta([a\alpha], a) = \{[\alpha]\}$.

Gramática derecha a AFND-ε: construcción

Partimos de $G = (V, T, P, S)$ y construimos $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$.

Estados (Q). Incluimos $[S]$ y los restos $[\alpha]$ de cada $A \to u\alpha \in P$, con $u \in T^*$.

Transiciones nulas (δ). Elegimos una producción:
$\delta([A], \varepsilon) = \{[\alpha] : A \to \alpha \in P\}$.

Lectura de terminales (δ). Para $a \in T$:
$\delta([a\alpha], a) = \{[\alpha]\}$.

Alfabeto (T), inicial (q_0) y finales (F).
Conservamos T; $q_0 = [S]$ y $F = \{[\varepsilon]\}$.

La gramática derecha del ejemplo

$$S \to 0A \qquad A \to 10A \mid \varepsilon$$

La gramática derecha del ejemplo

$$S \to 0A \qquad A \to 10A \mid \varepsilon$$

Primero identificamos los restos que darán los estados.

La gramática derecha del ejemplo

$$S \to 0A \qquad A \to 10A \mid \varepsilon$$

Primero identificamos los restos que darán los estados.

Después los dibujamos y añadimos las transiciones.

> El estado $[\alpha]$ representa lo que queda pendiente por procesar.

Cómo se define el conjunto Q

$$Q = \{[\alpha] : \alpha = S \ \vee \ (\exists A \in V,\ u \in T^* : A \to u\alpha \in P)\}$$

Cómo se define el conjunto Q

$$Q = \{[\alpha] : \alpha = S \ \vee \ (\exists A \in V,\ u \in T^* : A \to u\alpha \in P)\}$$

Incluimos siempre $[S]$, el estado inicial.

Cómo se define el conjunto Q

$$Q = \{[\alpha] : \alpha = S \ \vee \ (\exists A \in V,\ u \in T^* : A \to u\alpha \in P)\}$$

Incluimos siempre $[S]$, el estado inicial.

Dividimos la parte derecha de cada producción en $u\alpha$.

Cómo se define el conjunto Q

$$Q = \{[\alpha] : \alpha = S \ \vee \ (\exists A \in V,\ u \in T^* : A \to u\alpha \in P)\}$$

Incluimos siempre $[S]$, el estado inicial.

Dividimos la parte derecha de cada producción en $u\alpha$.

El prefijo u solo contiene terminales y puede ser vacío.

Cómo se define el conjunto Q

$$Q = \{[\alpha] : \alpha = S \ \vee \ (\exists A \in V,\ u \in T^* : A \to u\alpha \in P)\}$$

Incluimos siempre $[S]$, el estado inicial.

Dividimos la parte derecha de cada producción en $u\alpha$.

El prefijo u solo contiene terminales y puede ser vacío.

Cada resto α da un estado $[\alpha]$. Un resto repetido da el mismo estado.

Los restos de 0A y de 10A

Producción $S \to 0A$

Producción $A \to 10A$

Los restos de 0A y de 10A

Producción $S \to 0A$

$$0A = \varepsilon \cdot \underbrace{0A}_{\alpha}$$ Estado $[0A]$

Producción $A \to 10A$

Los restos de 0A y de 10A

Producción $S \to 0A$

$$0A = \varepsilon \cdot \underbrace{0A}_{\alpha}$$ Estado $[0A]$

$$0A = 0 \cdot \underbrace{A}_{\alpha}$$ Estado $[A]$

Producción $A \to 10A$

Los restos de 0A y de 10A

Producción $S \to 0A$

$$0A = \varepsilon \cdot \underbrace{0A}_{\alpha}$$ Estado $[0A]$

$$0A = 0 \cdot \underbrace{A}_{\alpha}$$ Estado $[A]$

Producción $A \to 10A$

$$10A = \varepsilon \cdot \underbrace{10A}_{\alpha}$$ Estado $[10A]$

Los restos de 0A y de 10A

Producción $S \to 0A$

$$0A = \varepsilon \cdot \underbrace{0A}_{\alpha}$$ Estado $[0A]$

$$0A = 0 \cdot \underbrace{A}_{\alpha}$$ Estado $[A]$

Producción $A \to 10A$

$$10A = \varepsilon \cdot \underbrace{10A}_{\alpha}$$ Estado $[10A]$

$$10A = 1 \cdot \underbrace{0A}_{\alpha}$$ Ya existe $[0A]$

Los restos de 0A y de 10A

Producción $S \to 0A$

$$0A = \varepsilon \cdot \underbrace{0A}_{\alpha}$$ Estado $[0A]$

$$0A = 0 \cdot \underbrace{A}_{\alpha}$$ Estado $[A]$

Producción $A \to 10A$

$$10A = \varepsilon \cdot \underbrace{10A}_{\alpha}$$ Estado $[10A]$

$$10A = 1 \cdot \underbrace{0A}_{\alpha}$$ Ya existe $[0A]$

$$10A = 10 \cdot \underbrace{A}_{\alpha}$$ Ya existe $[A]$

De dónde sale el estado [ε]

En $A \to \varepsilon$, tomamos $u = \varepsilon$ y $\alpha = \varepsilon$.

De dónde sale el estado [ε]

En $A \to \varepsilon$, tomamos $u = \varepsilon$ y $\alpha = \varepsilon$.

Por eso añadimos $[\varepsilon]$: no queda nada pendiente.

De dónde sale el estado [ε]

En $A \to \varepsilon$, tomamos $u = \varepsilon$ y $\alpha = \varepsilon$.

Por eso añadimos $[\varepsilon]$: no queda nada pendiente.

> No podemos quitar todo $10A$ como prefijo: $10A \notin T^*$, porque contiene la variable A.

De dónde sale el estado [ε]

En $A \to \varepsilon$, tomamos $u = \varepsilon$ y $\alpha = \varepsilon$.

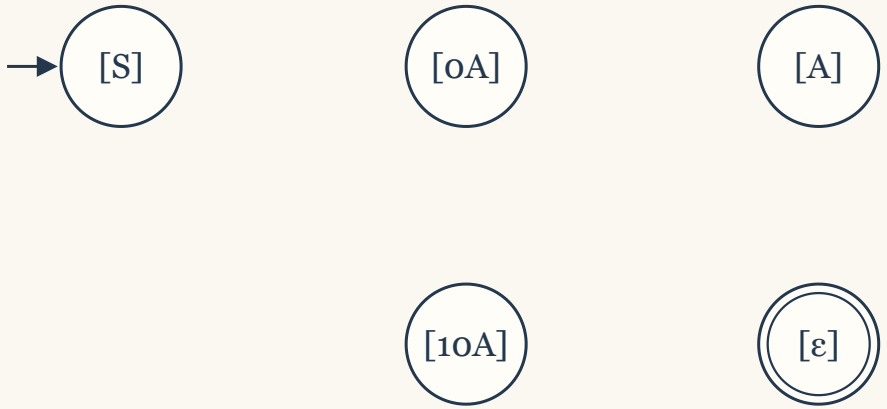
Por eso añadimos $[\varepsilon]$: no queda nada pendiente.

> No podemos quitar todo $10A$ como prefijo: $10A \notin T^*$, porque contiene la variable A.

$$Q = \{[S], [0A], [A], [10A], [\varepsilon]\}$$

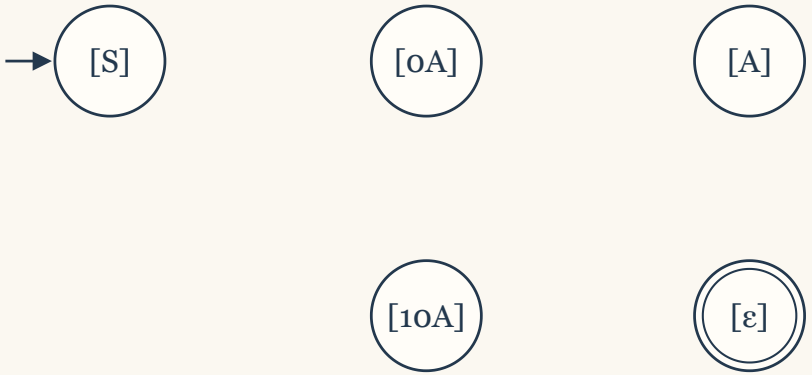
Los estados, antes de las transiciones

$$Q = \{[S], [0A], [A], [10A], [\varepsilon]\}$$



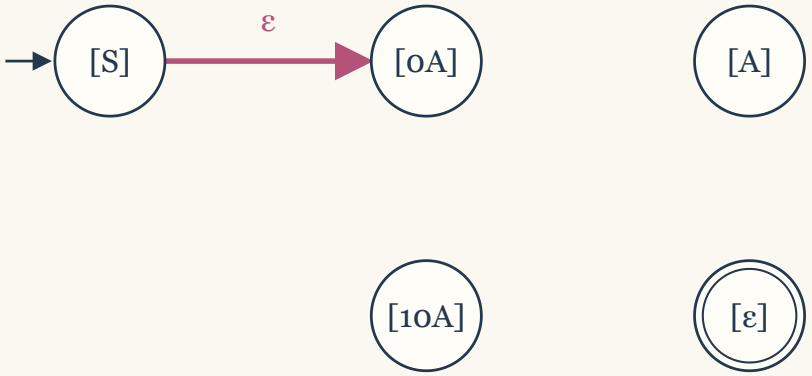
Marcamos $[S]$ como inicial y $[\varepsilon]$ como final. Ahora añadiremos las flechas.

Elegir una producción: transiciones ε



Desde una variable, el autómata escoge una de sus producciones sin leer símbolos.

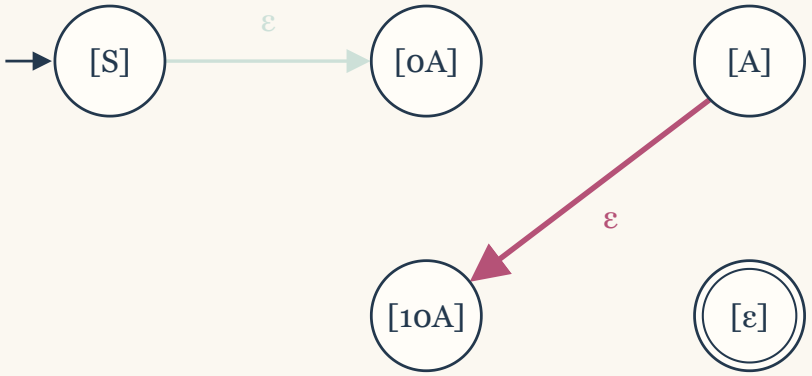
Elegir una producción: transiciones ε



$$S \to 0A$$
$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0A]$$

Desde una variable, el autómata escoge una de sus producciones sin leer símbolos.

Elegir una producción: transiciones ε

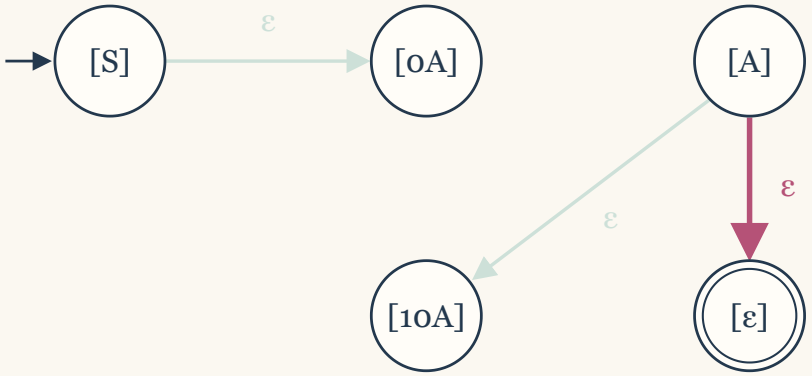


$$S \to 0A$$
$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0A]$$

$$A \to 10A$$
$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [10A]$$

Desde una variable, el autómata escoge una de sus producciones sin leer símbolos.

Elegir una producción: transiciones ε



$$S \to 0A$$
$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0A]$$

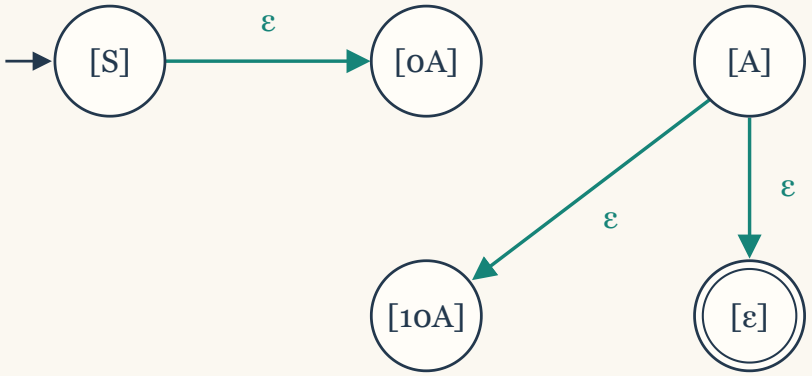
$$A \to 10A$$
$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [10A]$$

$$A \to \varepsilon$$
$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [\varepsilon]$$

Desde una variable, el autómata escoge una de sus producciones sin leer símbolos.

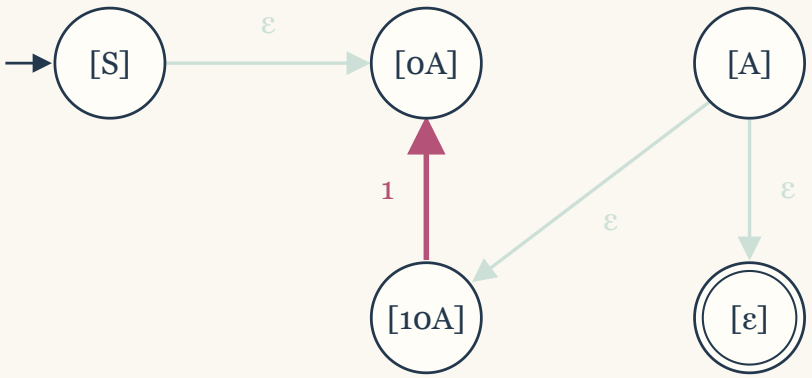
Consumir un terminal: quitar el primero

$$[a\alpha] \xrightarrow{a} [\alpha]$$



Consumir un terminal: quitar el primero

$$[a\alpha] \xrightarrow{a} [\alpha]$$

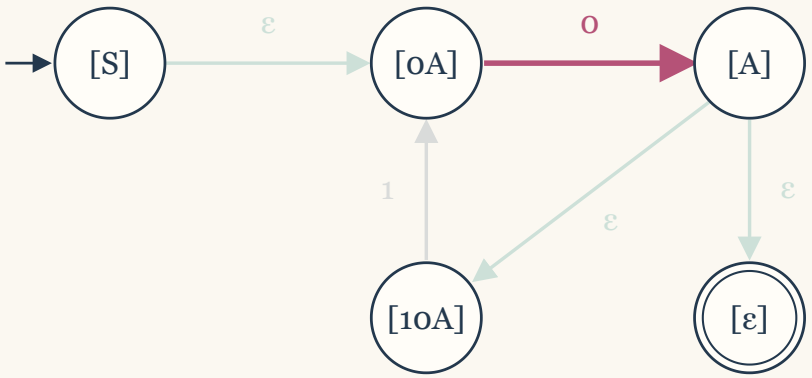


$$[10A] \xrightarrow{1} [0A]$$

Consumimos el 1. Queda $0A$.

Consumir un terminal: quitar el primero

$$[a\alpha] \xrightarrow{a} [\alpha]$$



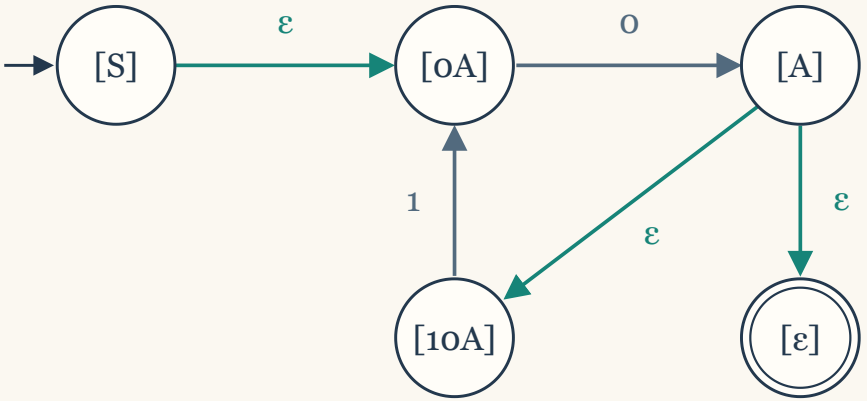
$$[10A] \xrightarrow{1} [0A]$$

Consumimos el 1. Queda $0A$.

$$[0A] \xrightarrow{0} [A]$$

Consumimos el 0. Queda A.

El AFND-ε completo

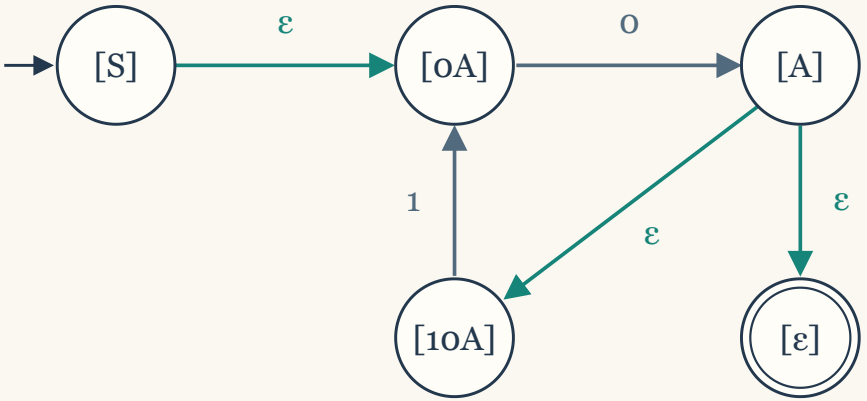


$$Q = \{[S], [0A], [A], [10A], [\varepsilon]\}$$

$$T = \{0, 1\}$$

$$q_0 = [S], \quad F = \{[\varepsilon]\}$$

El AFND-ε completo



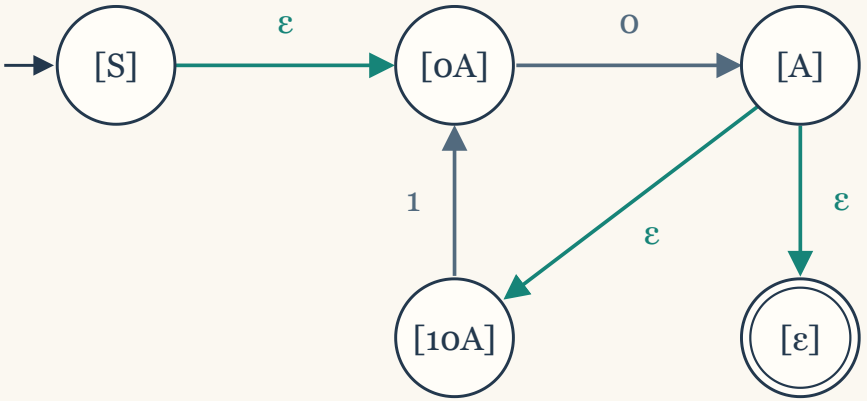
$$Q = \{[S], [0A], [A], [10A], [\varepsilon]\}$$

$$T = \{0, 1\}$$

$$q_0 = [S], \quad F = \{[\varepsilon]\}$$

> Desde $[A]$ podemos repetir 10 o terminar sin consumir más entrada.

El AFND-ε completo



$$Q = \{[S], [0A], [A], [10A], [\varepsilon]\}$$

$$T = \{0, 1\}$$

$$q_0 = [S], \quad F = \{[\varepsilon]\}$$

> Desde $[A]$ podemos repetir 10 o terminar sin consumir más entrada.

Acepta exactamente $0(10)^*$.

Una derivación y su recorrido

Una derivación y su recorrido

$$S \Rightarrow 0A$$

$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0A] \xrightarrow{0} [A]$$

Una derivación y su recorrido

$$S \Rightarrow 0A$$

$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0A] \xrightarrow{0} [A]$$

$$0A \Rightarrow 010A$$

$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [10A] \xrightarrow{1} [0A] \xrightarrow{0} [A]$$

Una derivación y su recorrido

$$S \Rightarrow 0A$$

$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0A] \xrightarrow{0} [A]$$

$$0A \Rightarrow 010A$$

$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [10A] \xrightarrow{1} [0A] \xrightarrow{0} [A]$$

$$010A \Rightarrow 010$$

$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [\varepsilon]$$

Una derivación y su recorrido

$$S \Rightarrow 0A$$

$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0A] \xrightarrow{0} [A]$$

$$0A \Rightarrow 010A$$

$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [10A] \xrightarrow{1} [0A] \xrightarrow{0} [A]$$

$$010A \Rightarrow 010$$

$$[A] \xrightarrow{\varepsilon} [\varepsilon]$$

> La entrada consumida es 010. Las transiciones ε permiten elegir producciones, pero no añaden letras a la palabra.

Por qué la construcción conserva el lenguaje

El recorrido puede incluir transiciones nulas. Después, si queremos obtener el AFD equivalente, se eliminan las ε y se aplica la construcción por subconjuntos.

Por qué la construcción conserva el lenguaje

Cada producción $A \to uB$ se convierte en un recorrido desde $[A]$ hasta $[B]$ que consume exactamente u.

El recorrido puede incluir transiciones nulas. Después, si queremos obtener el AFD equivalente, se eliminan las ε y se aplica la construcción por subconjuntos.

Por qué la construcción conserva el lenguaje

Cada producción $A \to uB$ se convierte en un recorrido desde $[A]$ hasta $[B]$ que consume exactamente u.

Cada producción $A \to u$ permite consumir u y alcanzar $[\varepsilon]$.

El recorrido puede incluir transiciones nulas. Después, si queremos obtener el AFD equivalente, se eliminan las ε y se aplica la construcción por subconjuntos.

Por qué la construcción conserva el lenguaje

Cada producción $A \to uB$ se convierte en un recorrido desde $[A]$ hasta $[B]$ que consume exactamente u.

Cada producción $A \to u$ permite consumir u y alcanzar $[\varepsilon]$.

Concatenar esos recorridos equivale a aplicar sucesivamente las producciones.

El recorrido puede incluir transiciones nulas. Después, si queremos obtener el AFD equivalente, se eliminan las ε y se aplica la construcción por subconjuntos.

Por qué la construcción conserva el lenguaje

Cada producción $A \to uB$ se convierte en un recorrido desde $[A]$ hasta $[B]$ que consume exactamente u.

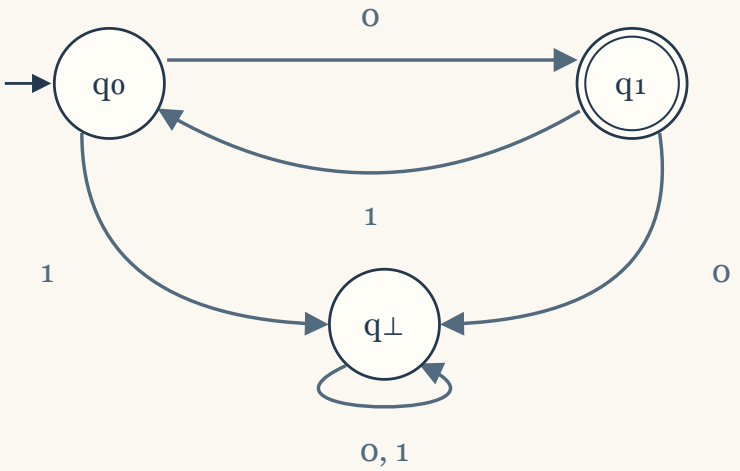
Cada producción $A \to u$ permite consumir u y alcanzar $[\varepsilon]$.

Concatenar esos recorridos equivale a aplicar sucesivamente las producciones.

$$S \Rightarrow_G^* w \quad \Longleftrightarrow \quad [S] \xrightarrow{w}_M [\varepsilon]$$

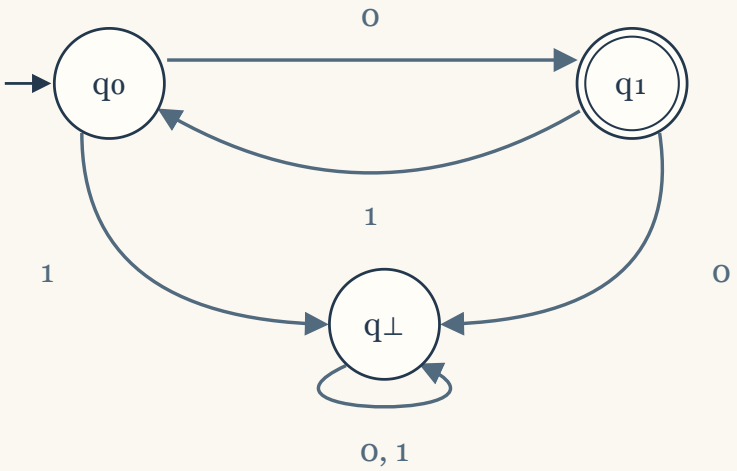
El recorrido puede incluir transiciones nulas. Después, si queremos obtener el AFD equivalente, se eliminan las ε y se aplica la construcción por subconjuntos.

El AFD equivalente



Este AFD acepta también $0(10)^*$.

El AFD equivalente



Este AFD acepta también $0(10)^*$.

> Ya vimos que los AFND-ε y los AFD son equivalentes: reconocen la misma clase de lenguajes.

CONSTRUCCIÓN GENERAL

Gramática izquierda a autómata: construcción

Partimos de una gramática lineal por la izquierda $G = (V, T, P, S)$.

Gramática izquierda a autómata: construcción

Partimos de una gramática lineal por la izquierda $G = (V, T, P, S)$.

Gramática invertida. Construimos $G' = (V, T, P', S)$ con $P' = \{A \to \alpha : A \to \alpha^{-1} \in P\}$.
Es lineal por la derecha y $L(G') = L(G)^{-1}$.

Gramática izquierda a autómata: construcción

Partimos de una gramática lineal por la izquierda $G = (V, T, P, S)$.

Gramática invertida. Construimos $G' = (V, T, P', S)$ con
$P' = \{A \to \alpha : A \to \alpha^{-1} \in P\}$.
Es lineal por la derecha y $L(G') = L(G)^{-1}$.

Autómata asociado. Construimos M' para $L(G')$ con el procedimiento anterior.

Gramática izquierda a autómata: construcción

Partimos de una gramática lineal por la izquierda $G = (V, T, P, S)$.

Gramática invertida. Construimos $G' = (V, T, P', S)$ con
$P' = \{A \to \alpha : A \to \alpha^{-1} \in P\}$.
Es lineal por la derecha y $L(G') = L(G)^{-1}$.

Autómata asociado. Construimos M' para $L(G')$ con el procedimiento anterior.

Autómata invertido. Obtenemos M invirtiendo las transiciones de M' e intercambiando su inicial y su final.
$L(M) = L(M')^{-1} = \left(L(G)^{-1}\right)^{-1} = L(G)$.

La gramática izquierda del ejemplo

$$G: \quad S \to S10 \mid 0$$

La gramática izquierda del ejemplo

$$G: \quad S \to S10 \mid 0$$

Invertimos la parte derecha de las producciones:

$$G': \quad S \to 01S \mid 0$$

La gramática izquierda del ejemplo

$$G: \quad S \to S10 \mid 0$$

Invertimos la parte derecha de las producciones:

$$G': \quad S \to 01S \mid 0$$

> $L(G') = L(G)^{-1} = L\big((01)^*0\big)$

Los estados para la gramática invertida

$$G' : \quad S \to 01S \mid 0$$

Los estados para la gramática invertida

$$G' : \quad S \to 01S \mid 0$$

De $01S$: los restos $01S$, $1S$ y S.

Los estados para la gramática invertida

$$G' : \quad S \to 01S \mid 0$$

De $01S$: los restos $01S$, $1S$ y S.

De 0: los restos 0 y ε.

Los estados para la gramática invertida

$$G' : \quad S \to 01S \mid 0$$

De $01S$: los restos $01S$, $1S$ y S.

De 0: los restos 0 y ε.

Añadimos $[S]$ una sola vez.

Los estados para la gramática invertida

$$G' : \quad S \to 01S \mid 0$$

De $01S$: los restos $01S$, $1S$ y S.

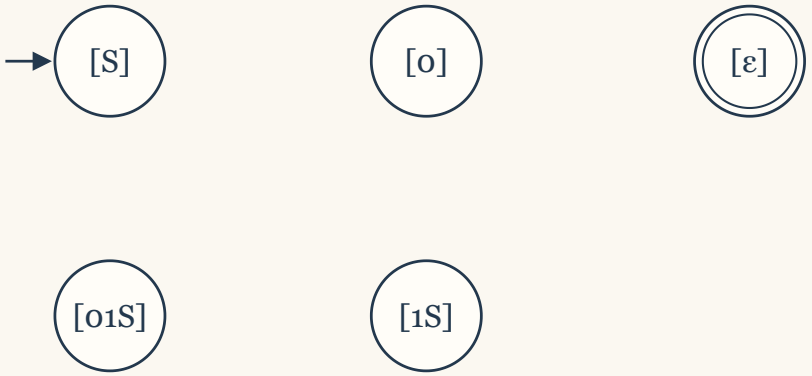
De 0: los restos 0 y ε.

Añadimos $[S]$ una sola vez.

$$Q' = \{[S], [01S], [1S], [0], [\varepsilon]\}$$

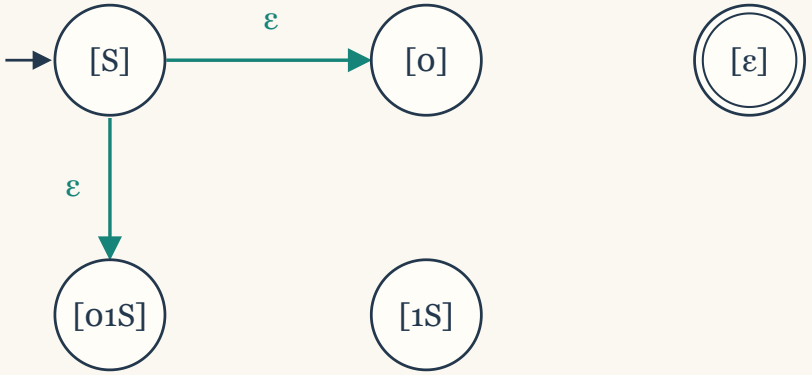
Aquí $[\varepsilon]$ aparece al consumir el terminal de $S \to 0$, aunque no haya una producción $S \to \varepsilon$.

El autómata que acepta las palabras invertidas

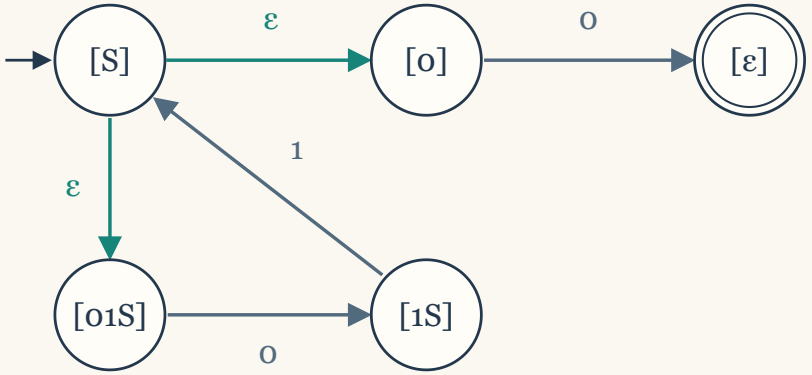


El autómata que acepta las palabras invertidas

Elegir: $[S] \xrightarrow{\varepsilon} [01S]$ o $[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0]$.



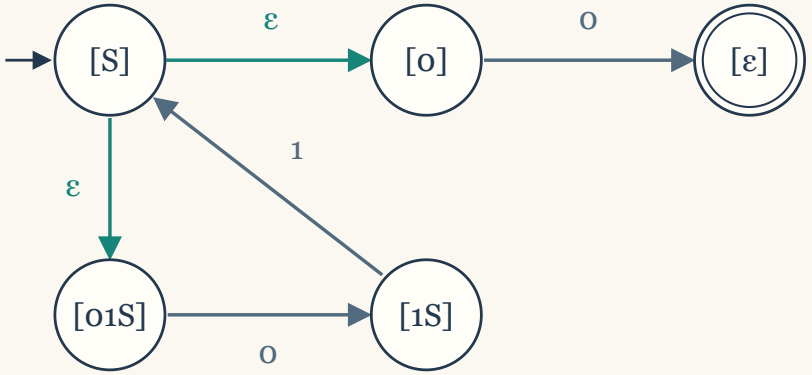
El autómata que acepta las palabras invertidas



Elegir: $[S] \xrightarrow{\varepsilon} [01S]$ o $[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0]$.

> Consumir: $[01S] \xrightarrow{0} [1S] \xrightarrow{1} [S]$ y $[0] \xrightarrow{0} [\varepsilon]$.

El autómata que acepta las palabras invertidas

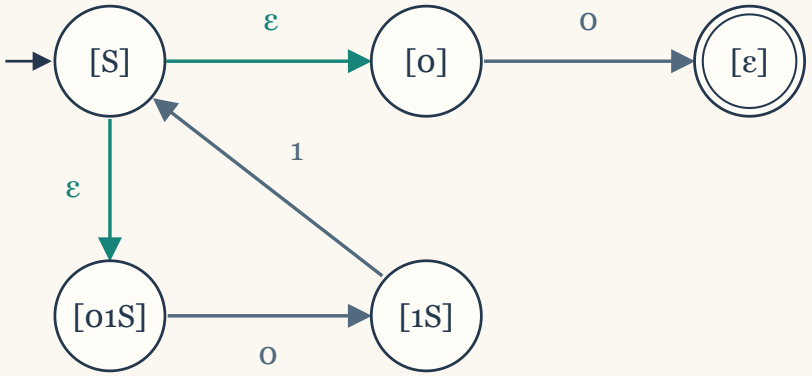


Elegir: $[S] \xrightarrow{\varepsilon} [01S]$ o $[S] \xrightarrow{\varepsilon} [0]$.

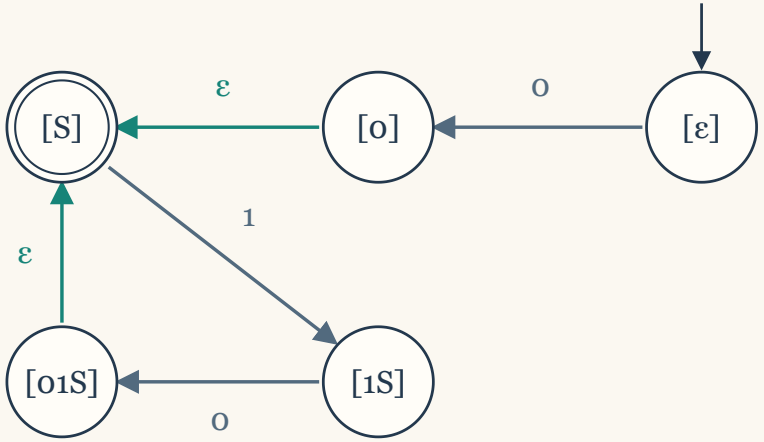
> Consumir: $[01S] \xrightarrow{0} [1S] \xrightarrow{1} [S]$ y $[0] \xrightarrow{0} [\varepsilon]$.

Autómata M':
$L(M') = L(G') = L\big((01)^*0\big)$.

Invertir el autómata



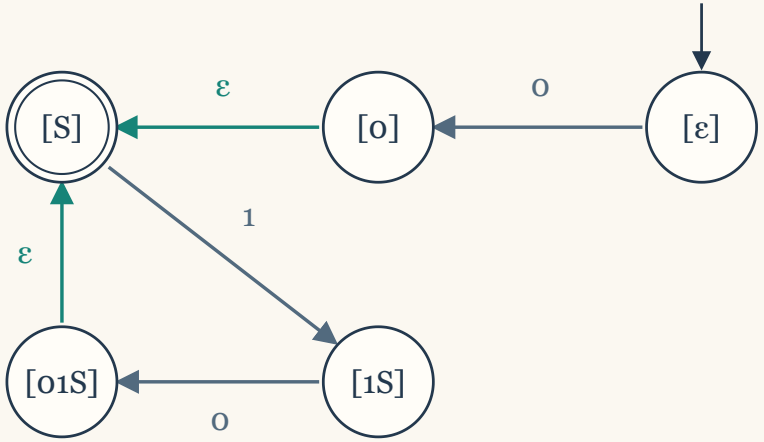
Invertir el autómata



Invertimos todas las flechas, manteniendo sus etiquetas.

Inicial: $[\varepsilon]$. Final: $[S]$.

Invertir el autómata

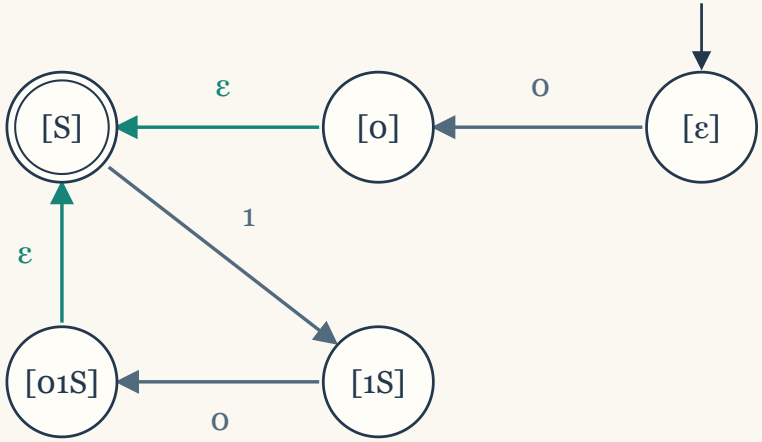


Invertimos todas las flechas, manteniendo sus etiquetas.

Inicial: $[\varepsilon]$. Final: $[S]$.

> Un recorrido que leía $a_1 \cdots a_n$ ahora lee $a_n \cdots a_1$.

Invertir el autómata



Invertimos todas las flechas, manteniendo sus etiquetas.

Inicial: $[\varepsilon]$. Final: $[S]$.

> Un recorrido que leía $a_1 \cdots a_n$ ahora lee $a_n \cdots a_1$.

$$L(M) = L(M')^{-1} = L(G) = L\big(0(10)^*\big)$$

Autómata a gramática derecha: construcción

Dado el AFD $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$, construimos $G = (V, T, P, S)$.

Autómata a gramática derecha: construcción

Dado el AFD $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$, construimos $G = (V, T, P, S)$.

Variables (V) y terminales (T). $V = Q$ y conservamos T.

Autómata a gramática derecha: construcción

Dado el AFD $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$, construimos $G = (V, T, P, S)$.

Variables (V) y terminales (T). $V = Q$ y conservamos T.

Variable inicial (S). $S = q_0$.

Autómata a gramática derecha: construcción

Dado el AFD $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$, construimos $G = (V, T, P, S)$.

Variables (V) y terminales (T). $V = Q$ y conservamos T.

Variable inicial (S). $S = q_0$.

Producciones (P). Si $\delta(p, a) = q$, añadimos $p \to aq$ a P.

Autómata a gramática derecha: construcción

Dado el AFD $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$, construimos $G = (V, T, P, S)$.

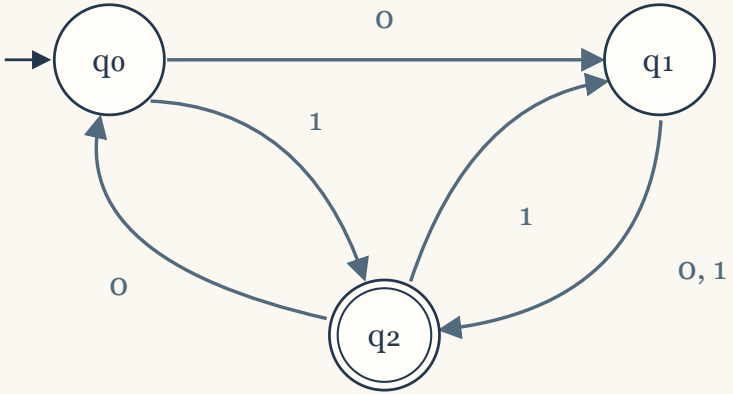
Variables (V) y terminales (T). $V = Q$ y conservamos T.

Variable inicial (S). $S = q_0$.

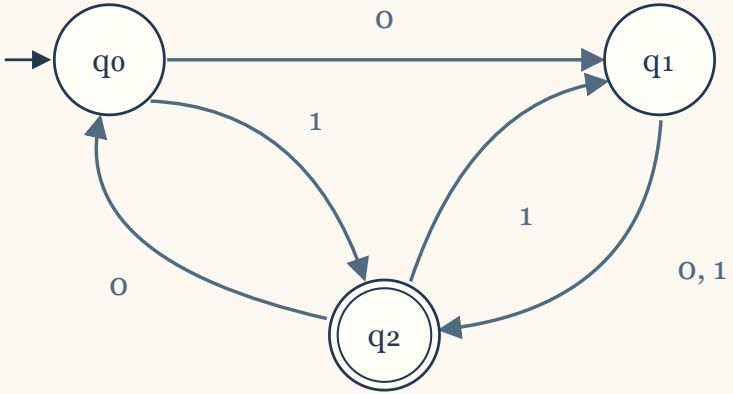
Producciones (P). Si $\delta(p, a) = q$, añadimos $p \to aq$ a P.

Terminación (P). Si $p \in F$, añadimos $p \to \varepsilon$ a P.

El autómata del ejemplo

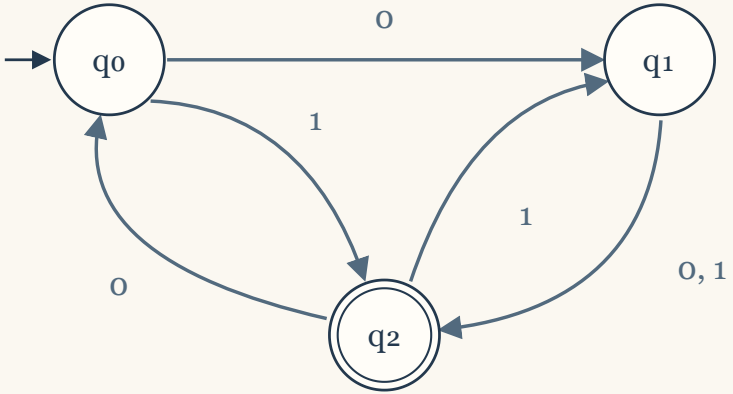


El autómata del ejemplo

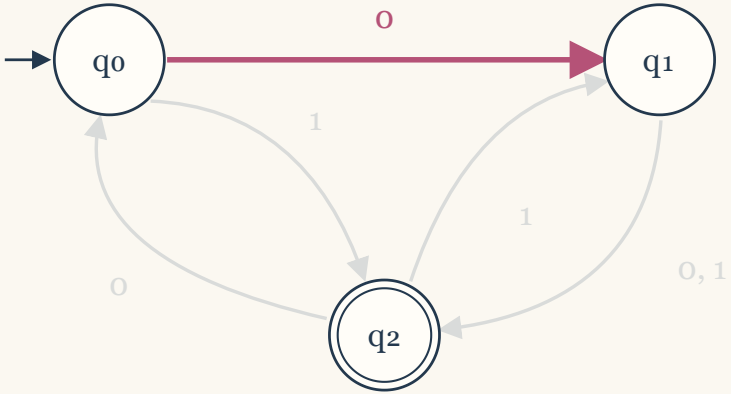


> Las variables serán q_0, q_1, q_2. Empezamos a derivar desde q_0.

Las producciones que salen de q0

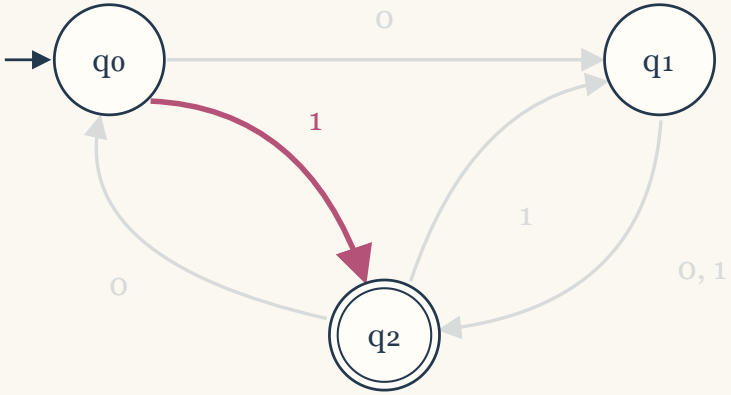


Las producciones que salen de q0



$$q_0 \to 0q_1$$

Las producciones que salen de q0

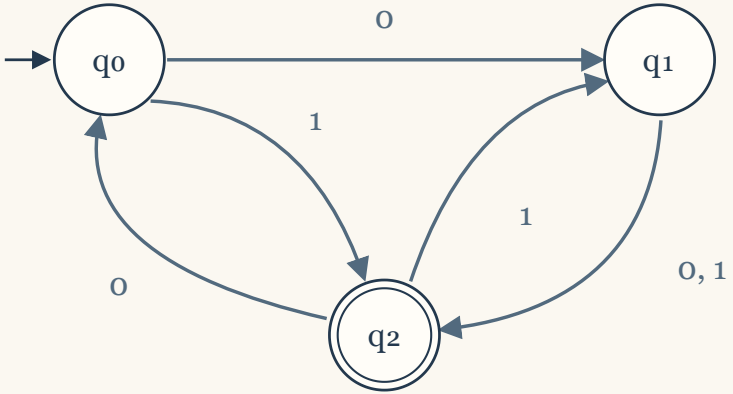


$$q_0 \to 0q_1$$

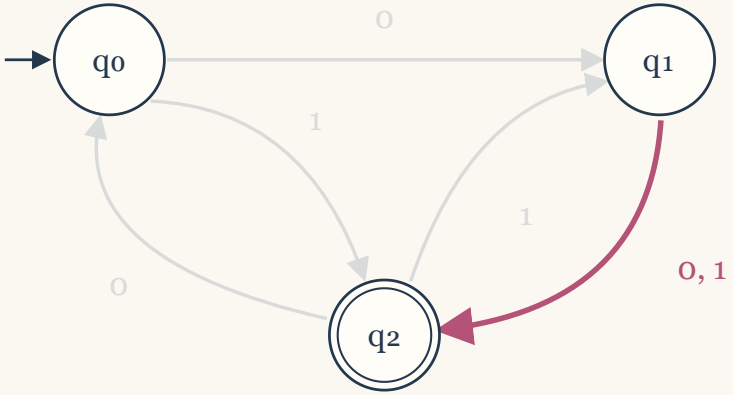
$$q_0 \to 1q_2$$

> La producción escribe el símbolo leído y deja pendiente la variable del estado de llegada.

Las producciones de q1 y q2

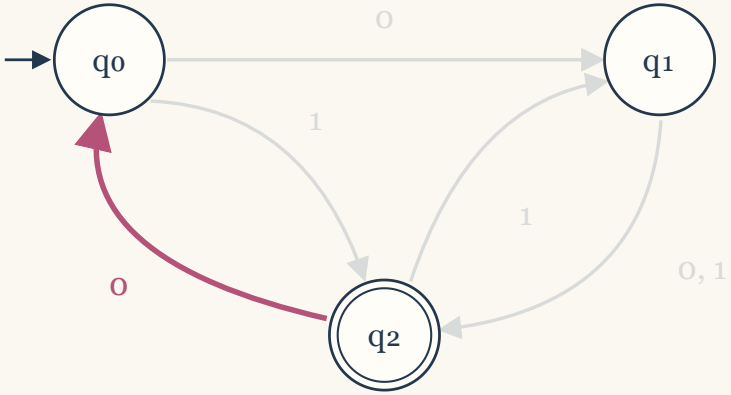


Las producciones de q1 y q2



$$q_1 \rightarrow 0q_2 \mid 1q_2$$

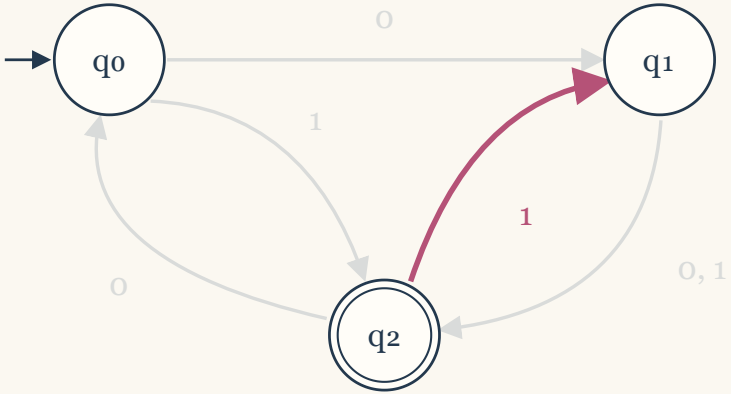
Las producciones de q1 y q2



$$q_1 \to 0q_2 \mid 1q_2$$

$$q_2 \to 0q_0$$

Las producciones de q1 y q2

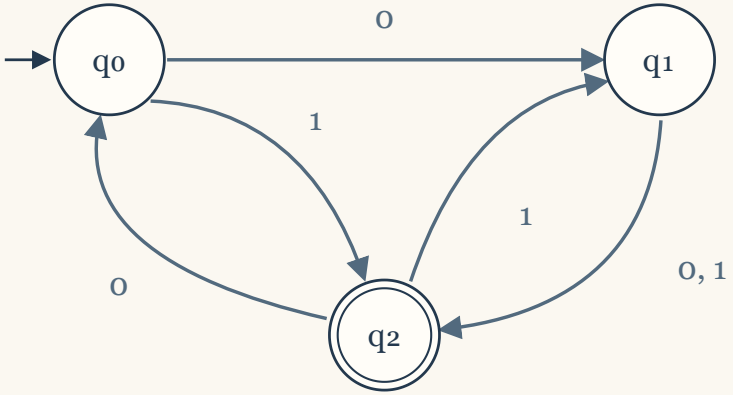


$$q_1 \to 0q_2 \mid 1q_2$$

$$q_2 \to 0q_0$$

$$q_2 \to 1q_1$$

Las producciones de q1 y q2



$$q_1 \to 0q_2 \mid 1q_2$$

$$q_2 \to 0q_0$$

$$q_2 \to 1q_1$$

> $q_2 \to \varepsilon$, porque q_2 es final.

La gramática derecha completa

$$q_0 \to 0q_1 \mid 1q_2$$
$$q_1 \to 0q_2 \mid 1q_2$$
$$q_2 \to 0q_0 \mid 1q_1 \mid \varepsilon$$

Variable inicial: q_0.

La gramática derecha completa

$$q_0 \to 0q_1 \mid 1q_2$$
$$q_1 \to 0q_2 \mid 1q_2$$
$$q_2 \to 0q_0 \mid 1q_1 \mid \varepsilon$$

Variable inicial: q_0.

$q_0 \Rightarrow 0q_1 \Rightarrow 01q_2 \Rightarrow 01$

La gramática derecha completa

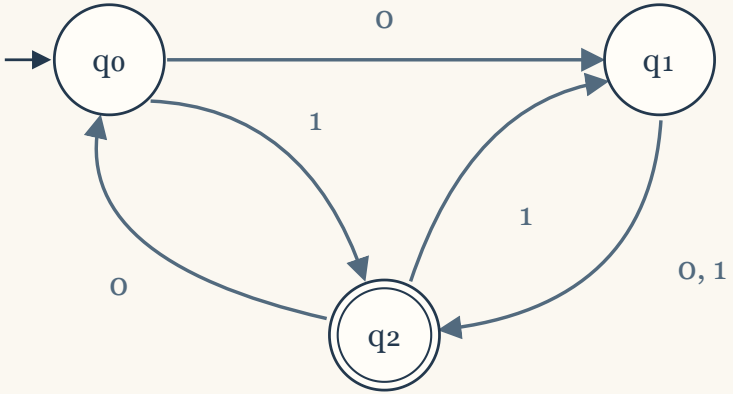
$$q_0 \to 0q_1 \mid 1q_2$$
$$q_1 \to 0q_2 \mid 1q_2$$
$$q_2 \to 0q_0 \mid 1q_1 \mid \varepsilon$$

Variable inicial: q_0.

$q_0 \Rightarrow 0q_1 \Rightarrow 01q_2 \Rightarrow 01$

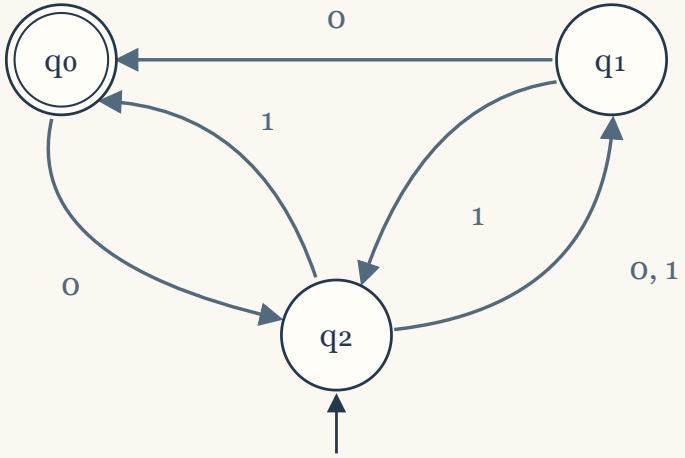
Corresponde a $q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2$, que termina en un estado final.

De autómata a gramática izquierda



La variable inicial de las dos gramáticas de este proceso será q_2.

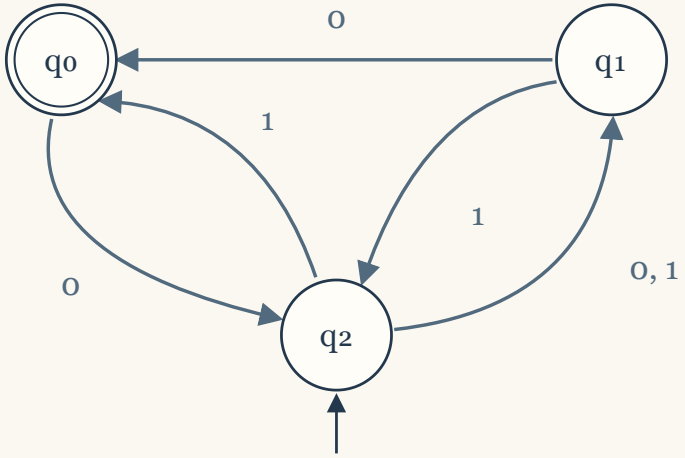
De autómata a gramática izquierda



Invertimos el autómata: inicial q_2, final q_0.

La variable inicial de las dos gramáticas de este proceso será q_2.

De autómata a gramática izquierda

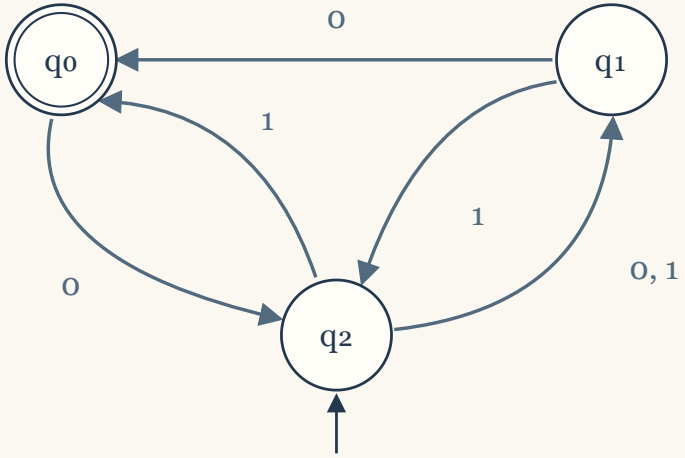


Invertimos el autómata: inicial q_2, final q_0.

Obtenemos una gramática derecha para el lenguaje invertido.

La variable inicial de las dos gramáticas de este proceso será q_2.

De autómata a gramática izquierda



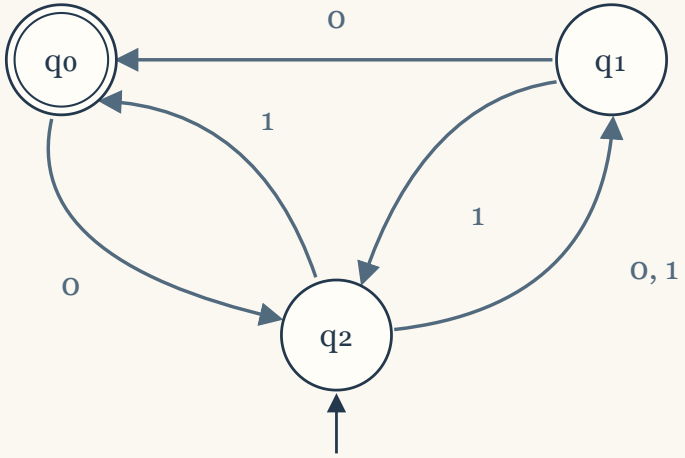
Invertimos el autómata: inicial q_2, final q_0.

Obtenemos una gramática derecha para el lenguaje invertido.

Invertimos las partes derechas de sus producciones para recuperar el lenguaje original.

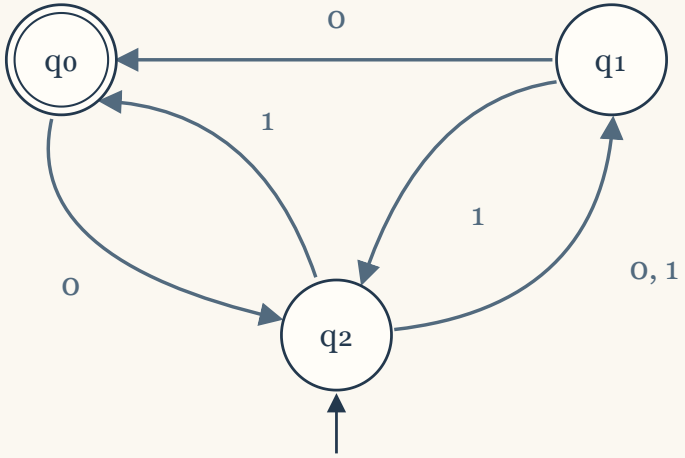
La variable inicial de las dos gramáticas de este proceso será q_2.

La gramática del autómata invertido



$$q_1 \to 0q_0 \mid 1q_2$$
$$q_2 \to 1q_0 \mid 0q_1 \mid 1q_1$$
$$q_0 \to 0q_2 \mid \varepsilon$$

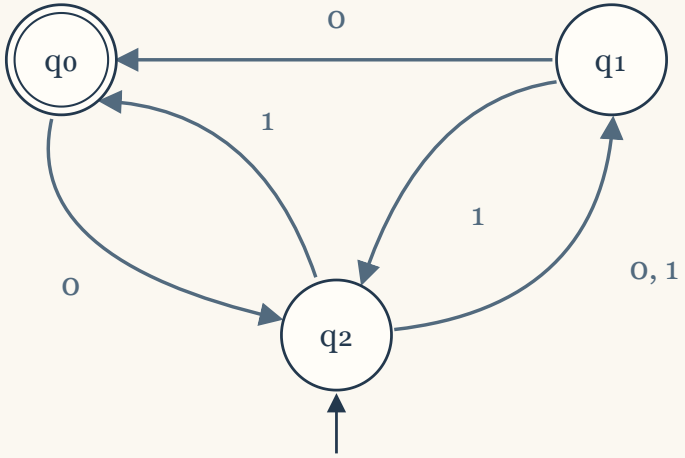
La gramática del autómata invertido



$$q_1 \to 0q_0 \mid 1q_2$$
$$q_2 \to 1q_0 \mid 0q_1 \mid 1q_1$$
$$q_0 \to 0q_2 \mid \varepsilon$$

Inicial q_2. La producción $q_0 \to \varepsilon$ corresponde al final del autómata invertido.

La gramática del autómata invertido



$$q_1 \to 0q_0 \mid 1q_2$$
$$q_2 \to 1q_0 \mid 0q_1 \mid 1q_1$$
$$q_0 \to 0q_2 \mid \varepsilon$$

Inicial q_2. La producción $q_0 \to \varepsilon$ corresponde al final del autómata invertido.

Esta gramática genera $L(M)^{-1}$.

Invertir las producciones

Derecha para $L(M)^{-1}$

$$q_1 \to 0q_0 \mid 1q_2$$
$$q_2 \to 1q_0 \mid 0q_1 \mid 1q_1$$
$$q_0 \to 0q_2 \mid \varepsilon$$

Invertir las producciones

Derecha para $L(M)^{-1}$

$$
\begin{aligned}
q_1 &\to 0q_0 \mid 1q_2 \\
q_2 &\to 1q_0 \mid 0q_1 \mid 1q_1 \\
q_0 &\to 0q_2 \mid \varepsilon
\end{aligned}
$$

Izquierda para $L(M)$

$$
\begin{aligned}
q_1 &\to q_0 0 \mid q_2 1 \\
q_2 &\to q_0 1 \mid q_1 0 \mid q_1 1 \\
q_0 &\to q_2 0 \mid \varepsilon
\end{aligned}
$$

Invertir las producciones

Derecha para $L(M)^{-1}$

$$
\begin{aligned}
q_1 &\to 0q_0 \mid 1q_2 \\
q_2 &\to 1q_0 \mid 0q_1 \mid 1q_1 \\
q_0 &\to 0q_2 \mid \varepsilon
\end{aligned}
$$

Izquierda para $L(M)$

$$
\begin{aligned}
q_1 &\to q_0 0 \mid q_2 1 \\
q_2 &\to q_0 1 \mid q_1 0 \mid q_1 1 \\
q_0 &\to q_2 0 \mid \varepsilon
\end{aligned}
$$

> Conservamos la variable inicial q_2. La regla $q_0 \to \varepsilon$ permanece igual, porque $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$.

El mismo recorrido, otra derivación

Autómata: $q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

El mismo recorrido, otra derivación

Autómata: $q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

Gramática derecha, inicial q_0:

$q_0 \Rightarrow 0q_1 \Rightarrow 01q_2 \Rightarrow 01$.

El mismo recorrido, otra derivación

Autómata: $q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

Gramática derecha, inicial q_0:

$q_0 \Rightarrow 0q_1 \Rightarrow 01q_2 \Rightarrow 01$.

Gramática izquierda, inicial q_2:

$q_2 \Rightarrow q_1 1 \Rightarrow q_0 01 \Rightarrow 01$.

El mismo recorrido, otra derivación

Autómata: $q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

Gramática derecha, inicial q_0:

$q_0 \Rightarrow 0q_1 \Rightarrow 01q_2 \Rightarrow 01$.

Gramática izquierda, inicial q_2:

$q_2 \Rightarrow q_1 1 \Rightarrow q_0 01 \Rightarrow 01$.

> La gramática izquierda reconstruye el recorrido desde el final y genera también 01.

Qué significa la equivalencia

Qué significa la equivalencia

Gramática derecha: las producciones se convierten en recorridos de un AFND-ε.

Qué significa la equivalencia

Gramática derecha: las producciones se convierten en recorridos de un AFND-ε.

Autómata: sus transiciones y estados finales se convierten en producciones.

Qué significa la equivalencia

Gramática derecha: las producciones se convierten en recorridos de un AFND-ε.

Autómata: sus transiciones y estados finales se convierten en producciones.

Gramática izquierda: invertir dos veces permite usar las mismas construcciones.

Qué significa la equivalencia

Gramática derecha: las producciones se convierten en recorridos de un AFND-ε.

Autómata: sus transiciones y estados finales se convierten en producciones.

Gramática izquierda: invertir dos veces permite usar las mismas construcciones.

$$\text{Gramáticas regulares} \equiv \text{Autómatas finitos}$$

La equivalencia es de lenguajes: distintas reglas y estados pueden describir exactamente las mismas palabras.